

บริการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ผ่านเว็บเซอร์วิสบน

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

Windows Based GIS Web Services

นาย รัฐพล สัตยารัฐ

นาย รัฐสิทธิ ลินสุธารักษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

บริการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ผ่านเว็บเซอร์วิสบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

Windows Based GIS Web Services

โดย

นาย รัฐพล สัตยารัฐ

นาย รัฐสิทธิ สิ้นสุธารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ชุตินเมษฐ์ ศรีนิลทา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง บริการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ผ่านเว็บเซอร์วิสบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

Windows based GIS Web Services

ผู้จัดทำ

- | | | | |
|------------------|--------------|-------------|----------|
| 1. นาย รัฐพล | สัตยารัฐ | เลขประจำตัว | 45010645 |
| 2. นาย รัฐสิทธิ์ | สินสุธารักษ์ | เลขประจำตัว | 45010647 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. ชุตติเมษฐ์ ศรีนิลทา)

บริการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ผ่านเว็บเซอร์วิส บน ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

นายรัฐพล	สัตยารัฐ	45010645
นายรัฐสิทธิ์	สินสุธารักษ์	45010647
ดร.ชุตินเมษฐ์	ศรีนิลทา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548		

บทคัดย่อ

ปฏิญานี้เป็นการนำเสนอการพัฒนาแมพเซอร์เวอร์ตามมาตรฐานของ WMS (Web Map Service) ของ OGC (OpenGIS Consortium) ที่ให้บริการผ่านเว็บเซอร์วิสบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยให้บริการเชิงพื้นที่ (Location based services) เป็นหลัก โดยมีบริการต่าง ๆ เช่น บริการเรียกแผนที่ บริการค้นหาสถานที่ตามชื่อสถานที่ บริการค้นหาสถานที่ตามที่อยู่ บริการค้นหาสถานที่ภายในรัศมีจากจุดอ้างอิง บริการค้นหาสถานที่ที่ใกล้กับจุดอ้างอิงมากที่สุด บริการสร้างแผนที่ในรูปแบบ SVG บริการคำนวณระยะทางจากจุดอ้างอิงและบริการแปลงที่อยู่เป็นค่าพิกัด เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้จากทุกแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่ใช้มี 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงอธิบาย

นอกเหนือจากการพัฒนาแมพเซอร์เวอร์แล้ว ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเรียกใช้บริการต่างๆที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งแสดงถึงการทำงานร่วมกันของแมพเซอร์เวอร์ต่าง ๆ ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสในโครงการนี้ประกอบด้วย C#, .Net, XML, SVG และ PostGIS เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้การพัฒนาเว็บเซอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Windows Based GIS Web Services

Mr. Rattapon	Sattayarat	45010645
Mr. Rathasit	Sinsutharak	45010647
Dr. Chutimet	Srinilta	Advisor
Academic Year 2005		

ABSTRACT

This objective of the project is to develop a Windows based map server that conforms to OGC (OpenGIS Consortium)'s WMS (Web Map Service) standard that provide services via Web Services. This project mainly provides location based services (LBS) such as get map service, find by name service, find by address service, find nearby point of interest service, find nearest point of interest service, create map in format of Scalable Vector Graphic (SVG) service, calculate displacement between points of interest service, and convert address to coordinate service etc. Users can access services from all platforms. The map server provides both spatial and non-spatial data.

This project has developed a prototype application that access each method of the Web Services provided by the map server. In addition, collaboration between map servers of different platforms is demonstrated via the application.

The technology adopted in development of Web Services in this project are C#, .Net, XML, SVG and PostGIS. All of these technologies help make Web Services development more efficient.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ดร.ชุตินันท์ ศรีนิลทา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จนทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของสถานที่ และอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถทำการวิจัยและการพัฒนา ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในห้องปฏิบัติการที่คอยให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่คอยให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และที่สำคัญได้ให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

รัฐพล	สัตยาธิ
รัฐสิทธิ์	สินธุธรรักษ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญภาพ.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎี.....	4
2.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System).....	4
2.1.1 องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS).....	4
2.1.1.1 ข้อมูล (Data)	5
2.1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ (Hardware).....	7
2.1.1.3 โปรแกรมหรือระบบซอฟต์แวร์ (Software).....	7
2.1.1.4 บุคลากร (People).....	7
2.1.1.5 วิธีการหรือขั้นตอนการทำงาน (Procedures/Methods).....	7
2.1.2 ระบบพิกัดบนแผนที่.....	9
2.1.2.1 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System).....	9
2.1.2.2 ระบบพิกัดกริด UTM (Universal Transvers Mercator coordinate System).....	10
2.2 OGC WMS.....	12
2.3 Web Services	13
2.3.1 Web Application และ Web Services.....	13
2.3.2 ประโยชน์ของการทำงานร่วมกันระหว่าง Application กับ Web Services.....	14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Web Services.....	14
2.3.3.1 XML (The Extensible Markup Language 1.0).....	14
2.3.3.2 SOAP (Simple Object Access Protocol).....	15
2.3.3.3 WSDL (Web Services Description Language).....	15
2.3.3.4 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).....	16
2.4 ความรู้เบื้องต้นของภาษา XML	16
2.4.1 XML	16
2.4.2 XSLT และ XPath	20
2.4.3 DTD.....	21
2.4.4 กระบวนการ parsing	22
2.4.4.1 DOM (Document Object Model).....	22
2.4.4.2 SAX (Simple API for XML).....	22
2.4.5 GML (Geography Markup Language).....	22
2.4.6 SVG (Scalable Vector Graphics).....	22
2.4.6.1 คุณสมบัติของ SVG.....	24
2.4.6.2 ประโยชน์ในการใช้ SVG.....	25
2.5 PostgreSQL/PostGIS	26
2.5.1 PostgreSQL	26
2.5.2 PostGIS	26
2.6 เทคโนโลยีคอทเน็ต (.Net Technology).....	29
2.6.1 .Net Framework.....	29
2.6.2 ASP.Net.....	30
2.6.3 การใช้ Visual Studio.Net สร้างเว็บเซอร์วิส.....	32
บทที่ 3 การออกแบบโครงงาน.....	34
3.1 โครงสร้างของโครงงาน.....	34
3.1.1 GIS Web Services.....	35
3.1.2 GIS Application.....	35

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2 ฐานข้อมูล.....	35
3.3 การออกแบบ GIS Web Services.....	37
3.3.1 GetCapabilities.....	37
3.3.2 GetMap.....	38
3.3.3 CreateMap.....	41
3.3.4 Find.....	44
3.3.5 FindAddress.....	45
3.3.6 FindNearby.....	46
3.3.7 FindNearest.....	48
3.3.8 CalculateDistance.....	49
3.3.9 ConvertAddressToCoordinate.....	50
3.4 การออกแบบ GIS Application.....	51
3.4.1 โครงสร้างการทำงานของ GIS Application.....	51
3.4.2 การเรียกใช้บริการต่างๆ จาก GIS Web Services.....	52
3.4.2.1 การเรียกใช้บริการ GetCapabilities.....	53
3.4.2.2 การเรียกใช้บริการรับแผนที่ในรูปแบบ SVG (GetMap).....	53
3.4.2.3 การเรียกใช้บริการสร้างแผนที่ในรูปแบบ SVG (CreateMap).....	55
3.4.2.4 การเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ (Find).....	58
3.4.2.5 การเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่โดยระบุเป็นที่อยู่ (FindAddress).....	59
3.4.2.6 การเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ภายในรัศมีรอบจุดอ้างอิง (FindNearby)...	60
3.4.2.7 การเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ที่อยู่ใกล้จุดอ้างอิงมากที่สุด (FindNearest)...	61
3.4.2.8 การเรียกใช้บริการคำนวณระยะห่างระหว่าง 2 จุด (CalculateDisplacement)...	62
3.4.2.9 การเรียกใช้บริการแปลงที่อยู่เป็นพิกัด (ConvertAddressToCoordinate)....	63
บทที่ 4 ผลการทดลอง.....	64
4.1 ผลการทดลองในส่วนของ GIS Application.....	64
4.1.1 การทดลองการแสดงผลแผนที่ตามเลเยอร์ที่ได้เลือกไว้.....	65
4.1.2 การทดลองการแสดงผลแผนที่ตามเลเยอร์ที่ได้เลือกพร้อมกับสถานที่ใหม่ที่ได้อ สร้างขึ้น.....	66

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.1.3 การทดลองการค้นหาสถานที่จากชื่อของสถานที่.....	67
4.1.4 การทดลองการค้นหาสถานที่จากที่อยู่ของสถานที่.....	68
4.1.5 การทดลองการแสดงผลแผนที่จากจุดอ้างอิงเป็นรัศมีโดยรอบ.....	69
4.1.6 การทดลองการค้นหาสถานที่ที่ใกล้ที่สุดจากจุดอ้างอิง.....	70
4.1.7 การทดลองคำนวณระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด.....	71
4.1.8 การทดลองวางสัญลักษณ์ต่างๆ ลงในแผนที่.....	72
4.2 ผลการทดลองในส่วนของ GIS Web Services.....	73
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	74
5.1 บทสรุป.....	74
5.2 สิ่งที่ได้จากโครงการ.....	74
5.3 ปัญหาและอุปสรรค.....	75
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	75
ภาคผนวก ก.....	76
บรรณานุกรม.....	85

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ความแตกต่างระหว่าง XML กับ HTML	16
2.2 คำอธิบายและสัญลักษณ์ที่ใช้ของแท็ก circle	24
2.3 คำอธิบายและสัญลักษณ์ที่ใช้ของแท็ก path	24
3.1 อธิบายพารามิเตอร์ของ Getmap Service.....	38
3.2 อธิบายพารามิเตอร์ของ CreateMap Service.....	41
3.3 อธิบายพารามิเตอร์ของ Find Service.....	45
3.4 อธิบายพารามิเตอร์ของ FindAddress Service.....	46
3.5 อธิบายพารามิเตอร์ของ FindNearby Service.....	47
3.6 อธิบายพารามิเตอร์ของ FindNearest Service.....	49
3.7 อธิบายพารามิเตอร์ของ CalculateDisplacement Service.....	50
3.8 อธิบายพารามิเตอร์ของ ConvertAddressToCoordinate Service.....	51

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS	4
2.2 ประเภทของข้อมูล.....	5
2.3 ข้อมูลประเภท Vector แบบจุด เส้น และ รูปปิด ตามลำดับ.....	5
2.4 ข้อมูลประเภท Raster แบบจุด เส้น และ รูปปิด เทียบกับ Vector ตามลำดับ.....	6
2.5 แสดงระบบพิกัดภูมิศาสตร์.....	10
2.6 แสดงระบบพิกัดกริด UTM	12
2.7 แสดงโครงสร้างของเอกสาร XML ในมุมมอง Logical Structure.....	17
2.8 แสดงโครงสร้างของเอกสาร XML ในมุมมอง Physical Structure	17
2.9 แสดงตัวอย่างของเอกสาร XML	18
2.10 แสดงโครงสร้างของเอกสาร.....	19
2.11 แสดงส่วนประกอบของ Element	20
2.12 ขั้นตอนการแสดงผลใน SVG	23
3.1 โครงสร้างของโครงการ.....	34
3.2 ตาราง Geometry_Columns ของ KMITL.....	36
3.3 ตาราง Geometry_Columns ของ USA.....	36
3.4 การทำงานของ GetCapability Service.....	37
3.5 การทำงานของ Getmap Service.....	38
3.6 แสดงขั้นตอนการให้บริการ GetMap.....	40
3.7 การทำงานของ CreateMap Service.....	41
3.8 แสดงขั้นตอนการให้บริการ CreateMap.....	44
3.9 การทำงานของ Find Service.....	44
3.10 การทำงานของ FindAddress Service.....	45
3.11 การทำงานของ FindNearby Service.....	46
3.12 แสดงการขยายขอบเขตของพื้นที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรัศมีที่ต้องการ.....	47
3.13 แสดงการขยายขอบเขตของพื้นที่ออกเป็นวงกลมในพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสในรัศมีที่ต้องการ...48	
3.14 การทำงานของ FindNearest Service.....	48

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.15 การทำงานของ CalculateDisplacement Service	50
3.16 การทำงานของ ConvertAddressToCoordinate Service.....	51
3.17 แสดง Interface โดยรวมของแอปพลิเคชัน.....	52
3.18 แสดงขั้นตอนการเรียกใช้บริการ GetCapabilities.....	53
3.19 ขั้นตอนในการเรียกใช้บริการ GetMap.....	54
3.20 แสดง Interface ของการเรียกใช้บริการ GetMap.....	54
3.21 ขั้นตอนในการเรียกใช้บริการ CreateMap.....	56
3.22 แสดง Interface ของการเรียกใช้บริการ CreateMap.....	56
3.23 ขั้นตอนในการเรียกใช้บริการ Find.....	58
3.24 Interface ของการเรียกใช้บริการ Find.....	58
3.25 แสดงขั้นตอนการเรียกใช้บริการ FindAddress.....	59
3.26 interface การเรียกใช้บริการ FindAddress.....	59
3.27 แสดงขั้นตอนการทำงานการเรียกใช้บริการ FindNearby	60
3.28 แสดง interface การเรียกใช้บริการ FindAddress.....	60
3.29 แสดงขั้นตอนการเรียกใช้บริการ FindNearest.....	61
3.30 แสดง interface การเรียกใช้บริการ FindAddress.....	61
3.31 แสดงขั้นตอนการทำงานการเรียกใช้บริการ Calculate Displacement.....	62
3.32 แสดง interface การเรียกใช้บริการ Calculate Displacement.....	62
3.33 แสดงขั้นตอนการเรียกใช้เซอร์วิส ConvertAddressToCoordinate.....	63
4.1 แสดงส่วนต่างๆ ของ Application.....	64
4.2 การแสดงผลแผนที่.....	65
4.3 แสดงการเพิ่มสถานที่ใหม่เข้าไปในแผนที่.....	66
4.4 แสดงการค้นหาสถานที่ตามชื่อที่ระบุ.....	67
4.5 แสดงการค้นหาสถานที่ตามที่อยู่ที่ระบุ.....	68
4.6 แสดงการเลือกสถานที่ที่จะกำหนดเป็นจุดอ้างอิง.....	69
4.7 การแสดงแผนที่จากจุดอ้างอิง โดยกำหนดครีสมิในการแสดงผล.....	69
4.8 แสดงการค้นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดจากจุดอ้างอิง.....	70
4.9 แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา จะมีดาวปรากฏขึ้น.....	70

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.10 แสดงการคำนวณระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด.....	71
4.11 แสดงการแสดงผลจะมีพินระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีเส้นสีแดงเชื่อมทั้ง 2 จุด.....	71
4.12 แสดงการวางสัญลักษณ์ต่างๆ ลงในแผนที่.....	72
4.13 ผลลัพธ์จากการวางสัญลักษณ์.....	72
4.14 GIS Web Services.....	73